

# 2026—2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 若  $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in R\}$ ,  $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in R\}$ , 则  $A$  与  $B$  的关系为 \_\_\_\_\_.
4. 设  $\alpha: 4 \leq x \leq 8$ ,  $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$ ,  $m \in R$ ,  $\alpha$  是  $\beta$  的充分不必要条件, 则实数  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
5. 含有三个实数的集合可表示为  $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$ , 也可以表示为  $\{a^2, a + b, 0\}$ , 则  $a^{2023} + a^{2024}$  的值为 \_\_\_\_\_.
6. “ $a < 0$ ”是关于  $x$  的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$  至少有一个负根”的 \_\_\_\_\_ 条件.  
(用“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分又非必要”填空)
7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球, 60 位老师会打羽毛球, 20 位老师会打篮球, 有 80 位老师至少会一种球类, 三种球都会的老师有 5 位, 则会且仅会两种球类的老师有 \_\_\_\_\_ 位.
8. 已知命题“存在  $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$ , 使得等式  $3x - m = 0$  成立”是假命题, 则实数  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
9. 已知  $a \in R$ , 若关于  $x$  的方程  $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$  有两个实根  $x_1, x_2$ , 且  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$ , 则  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.
10. 对于一个数集  $E$ , 定义函数  $f_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$ . 现设数集  $U$  是全集,  $A, B$  是  $U$  的子集, 对任意  $x \in U$ , 有以下命题:
- ①如果  $A \cap B = \emptyset$ , 那么  $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$ ;
  - ②如果  $A = A \cap B$ , 那么  $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$ ;
  - ③如果  $C = A \cup B$ , 那么  $f_C(x) = f_A(x) + f_B(x)$ ;
  - ④如果  $C = A \cap B$ , 那么  $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$ .
- 其中命题正确的是 \_\_\_\_\_.
11. 已知  $a, b, c, d, e, f, g, h$  是在集合  $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$  中的不同数, 则  $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
12. 已知  $a, b, c$  为实数, 用  $|S|$  表示集合  $S$  的元素个数, 若集合  $A = \{x \mid (ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = 0\}$ , 则  $|A|$  所有可能的值是 \_\_\_\_\_.

## 二、选择题

13. 关于实数  $x$ , 有下列甲、乙、丙三个陈述, 分别为甲:  $x > 2$ ; 乙:  $x < 4$ ; 丙:  $x > 3$ . 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确, 则  $x$  的取值范围可以为 ( )
- A.  $(3, +\infty)$     B.  $(-\infty, 2]$     C.  $(2, 3)$     D.  $[4, +\infty)$
14. 若“ $\exists x \in [1, 4]$ , 使得  $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题, 则实数  $a$  的取值范围是 ( )
- A.  $\{a \mid a < -9\}$     B.  $\{a \mid a < -3\}$     C.  $\{a \mid a \geq -9\}$     D.  $\{a \mid a > -3\}$
15. 已知  $A, B$  为非空实数集,  $\Omega$  为平面直角坐标系中的一些点构成的集合, 集合  $C = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$ , 集合  $D = \{x \mid \text{对任意 } y \in B, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$ , 对于下列两个命题: ①若  $C \subseteq B$ , 则  $D \subseteq A$ ; ②若  $C \supseteq B$ , 则  $D \subseteq A$ ; 其中判断正确的是 ( )
- A. ①②都正确    B. ①②都错误    C. ①正确②错误    D. ①错误②正确
16. 置换是抽象代数的一种基本变换, 对于有序数组  $M: \{m_1, m_2, m_3\}$ , 有序数组  $N: \{n_1, n_2, n_3\}$ , 定义“间距置换”:  $n_1 = |m_1 - m_2|$ ,  $n_2 = |m_2 - m_3|$ ,  $n_3 = |m_3 - m_1|$ . 已知有序数组  $T: \{x, y, z\}$ , 经过一次“间距置换”后得到新的有序数组  $S: \{a, 3, b\} (a \leq b)$ , 且  $S$  中所有数之和为 2025, 则  $\frac{a}{b}$  的值为 ( )
- A.  $\frac{2019}{2025}$     B.  $\frac{2021}{2024}$     C.  $\frac{2021}{2023}$     D.  $\frac{2019}{2023}$

## 三、解答题

17. 已知集合  $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$ , 集合  $B = \{x \mid k + 1 \leq x \leq 2k - 1\}$ .

(1) 当  $k = 3$  时, 求  $A \cup B$ ,  $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$ ;

(2) 若  $p: x \in A$  是  $q: x \in B$  的必要条件, 求  $k$  的取值范围.

18. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$ , 集合  $B = \{x \mid 3m < x < 1 - m\}$ .

(1) 命题  $p: x \in A$ , 命题  $q: x \in B$ , 若  $p$  是  $q$  的充分条件, 求实数  $m$  的取值范围.

(2) 若  $A \cap B = \emptyset$ , 求实数  $m$  的取值范围.

19. 设命题  $p: \forall x \in R$ , 使得不等式  $mx^2 - mx + 2 > 0$  恒成立; 命题  $q: \exists 0 \leq x \leq 3$ , 不等式  $2x - 2 \geq |m|$  成立.

(1) 若  $p$  为假命题, 求实数  $m$  的取值范围;

(2) 若命题  $p$ 、 $q$  有且只有一个是真命题, 求实数  $m$  的取值范围.

20. 已知实数  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $m$ 、 $n$  满足  $\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{b}{c}$ ,  $mn = \frac{c}{a}$ .

(1) 判断  $s = b^2 - 12ac$  的正负, 并证明;

(2) 若  $a$ 、 $b$ 、 $c$  均为奇数,  $m$ 、 $n$  是否可能都为整数? 说明你的理由.

21. 设集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$ . 如果集合  $A$  满足: 对任意  $i, j$  ( $1 \leq i \leq j \leq n$ ),  $a_i + a_j$  与  $a_j - a_i$  至少有一个属于  $A$ , 则称集合  $A$  为“单封集”.

(1) 判断集合  $C = \{0, 2, 4\}$  与  $D = \{1, 2, 3\}$  是否为“单封集”, 请直接写出结论.

(2) 若  $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$  是“单封集”, 且  $a_1 = 0, a_2 = 2025$ , 求  $a_3$ .

(3) 若  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$  是“单封集”, 证明:  $0 \in A$ , 并求出  $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}}$  的值.